2da practica calificada CC521

(Computación Evolutiva)

1. Un espacio de búsqueda contiene 2097152 puntos. Para un algoritmo genético de código binario, Calcular
    a. Número total de esquemas
    b. Número total de puntos de búsqueda
    c. Número de esquemas contenidos en cada individuo
    d. Cotas inferior y superior sobre número de esquemas en una población de tamaño 50
    e. Cota inferior del número esperado de individuos a obtener en una siguiente generación (de *t* a *t+1*)

2. Una función de tres variables, $f(x, y, z)$ debe ser minimizado. La variable *x* varía entre $-20.0, 125.0$, la variable *y* varía entre $0, 1.2(10^6)$, y la variable *z* varía entre $-0.1, 1.0$. La precisión deseada para *x*, *y*, *z* son 0.5, 10000, 0.001 respectivamente. Diseñe una codificación de punto fijo, mapeado y concatenado. ¿Cuál es el número mínimo de bits requeridos para obtener la precisión deseada? Con la codificación seleccionada, determine las cadenas binarias que representa a cada uno de los siguientes puntos $(-20{,}0, -0.1)$, $(125.0{,}1.2e6{,}1.0)$, $(50{,}100000{,}0.597)$
3. Hallar el máximo de la función $f(x) = 3x^{10}$ mediante el uso de un algoritmo genético simple. Justifique la determinación de los parámetros a utilizar: *n*, precisión a utilizar, p_s, p_c, p_m. Utilice un gráfico que visualice la convergencia de la solución

El Profesor
LANH